

Giải tích số: Phương pháp lặp đơn và Jacobi giải hệ $Ax = B$

1 Phương pháp Lặp đơn tổng quát

1.1 1. Ý tưởng thuật toán

Để giải hệ phương trình tuyến tính $Ax = B$, ta biến đổi tương đương hệ này về dạng:

$$x = Tx + C \quad (1)$$

Trong đó T là ma trận lặp (kích thước $n \times n$) và C là vector cột (kích thước $n \times 1$). Từ đây, ta xây dựng dãy lặp bắt đầu từ một vector đoán nhận ban đầu $x^{(0)}$:

$$x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + C \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (2)$$

1.2 2. Điều kiện hội tụ và Chuẩn

Dãy lặp $x^{(k)}$ sẽ hội tụ về nghiệm đúng x^* với mọi vector ban đầu $x^{(0)}$ nếu tồn tại một chuẩn ma trận (matrix norm) sao cho:

$$\|T\| < 1 \quad (3)$$

Các chuẩn ma trận thông dụng thường dùng để kiểm tra:

- **Chuẩn hàng (Chuẩn vô cùng):** $\|T\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |t_{ij}|$ (Max tổng trị tuyệt đối các hàng).
- **Chuẩn cột (Chuẩn 1):** $\|T\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |t_{ij}|$ (Max tổng trị tuyệt đối các cột).

1.3 3. Đánh giá sai số

Gọi $q = \|T\| < 1$. Ta có các công thức đánh giá sai số (thường dùng chuẩn vô cùng $\|\cdot\|_\infty$ cho vector, tức là max trị tuyệt đối các phần tử):

- **Sai số tiên nghiệm (Dự báo số bước lặp):**

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \quad (4)$$

- **Sai số hậu nghiệm (Điều kiện dừng thực tế):**

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q}{1 - q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \quad (5)$$

2 Phương pháp lặp Jacobi

2.1 1. Ý tưởng thuật toán

Phương pháp Jacobi là một trường hợp cụ thể và phổ biến nhất của phương pháp lặp đơn. Từ hệ $Ax = B$, tại phương trình thứ i , ta giữ lại ẩn x_i ở vế trái và chuyển tất cả các ẩn khác sang vế phải:

$$a_{ii}x_i = b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j \implies x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j \right) \quad (6)$$

Công thức lặp Jacobi (tính các phần tử của vector $x^{(k+1)}$ dựa **hoàn toàn** vào vector ở bước trước $x^{(k)}$):

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (7)$$

2.2 2. Điều kiện hội tụ (Ma trận chéo trội)

Phương pháp Jacobi chắc chắn hội tụ nếu ma trận A là **ma trận chéo trội nghiêm ngặt** theo hàng, tức là phần tử trên đường chéo chính có trị tuyệt đối lớn hơn tổng trị tuyệt đối của các phần tử còn lại trên cùng hàng:

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (8)$$

Hệ số co q trong trường hợp này chính là: $q = \max_i \frac{\sum_{j \neq i} |a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1$.

2.3 3. Ví dụ tính tay (2 bước lặp)

Giải hệ phương trình sau bằng Jacobi với $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$:
$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11 \end{cases}$$

Kiểm tra chéo trội: $|10| > |-1| + |2| = 3$; $|11| > |-1| + |-1| = 2$; $|10| > |2| + |-1| = 3$. Ma trận chéo trội nghiêm ngặt, hệ số co $q = \max(3/10, 2/11, 3/10) = 0.3 < 1$. Hội tụ.

Rút x theo Jacobi:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10}(6 + x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{11}(25 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{10}(-11 - 2x_1^{(k)} + x_2^{(k)}) \end{cases}$$

Bước 1 ($k = 0$): Thay $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$:

- $x_1^{(1)} = \frac{1}{10}(6 + 0 - 0) = 0.6$
- $x_2^{(1)} = \frac{1}{11}(25 + 0 + 0) \approx 2.2727$
- $x_3^{(1)} = \frac{1}{10}(-11 - 0 + 0) = -1.1$

$$x^{(1)} = [0.6, 2.2727, -1.1]^T$$

Bước 2 ($k = 1$): Thay $x^{(1)}$ vào vế phải:

- $x_1^{(2)} = \frac{1}{10}(6 + 2.2727 - 2(-1.1)) = 1.0473$
- $x_2^{(2)} = \frac{1}{11}(25 + 0.6 + (-1.1)) = 2.2273$
- $x_3^{(2)} = \frac{1}{10}(-11 - 2(0.6) + 2.2727) = -0.9927$

3 Các dạng toán thường gặp

3.1 Dạng 1: Kiểm tra hội tụ và tìm ma trận lặp

Đề bài: Hệ $Ax = B$ có giải được bằng Jacobi không? Hãy viết ma trận lặp T .

Phương pháp: Kiểm tra tính chéo trội của A . Nếu chưa chéo trội, thử hoán vị các dòng để tạo ra ma trận chéo trội. Ma trận lặp $T = -D^{-1}(L + U)$, với D là ma trận đường chéo, L, U là tam giác dưới và trên của A .

3.2 Dạng 2: Tính tay N bước lặp

Đề bài: Thực hiện 3 bước lặp Jacobi với vector ban đầu cho trước.

Phương pháp: Lập bảng, tính tuần tự dựa vào công thức. Cần cẩn thận: trong Jacobi, để tính $x^{(k+1)}$, ta **chỉ dùng** các giá trị của $x^{(k)}$ (không dùng các giá trị vừa mới tìm được ở cùng bước $k + 1$, đó là phương pháp Gauss-Seidel).

3.3 Dạng 3: Đánh giá sai số tiên nghiệm / hậu nghiệm

Đề bài: Cần lặp ít nhất bao nhiêu bước để đạt sai số ε ? Hoặc đánh giá sai số sau bước lặp thứ 3.

Phương pháp: Tính chuẩn $\|T\|_\infty = q$. Dùng công thức tiên nghiệm để tìm số bước k . Dùng công thức hậu nghiệm để đánh giá sai số thực tế tại bước đó.

4 Mã giả (Pseudocode) và Thuật toán

4.1 Thuật toán Lặp đơn tổng quát (Simple Iteration Method)

Algorithm 1 Phương pháp Lặp đơn tổng quát

Require: Ma trận lặp T cấp $n \times n$, vector hằng số C cấp $n \times 1$, vector khởi tạo X_0 , dung sai ϵ , số vòng lặp tối đa N

Ensure: Vector nghiệm gần đúng X hoặc thông báo lỗi phân kỳ

```
1:  $k \leftarrow 0$ 
2: Khởi tạo vector  $X_{old} \leftarrow X_0$ 
3: Khởi tạo vector  $X_{new}$  kích thước  $n$ 
4: while  $k \leq N$  do
5:   for  $i = 1, 2, \dots, n$  do ▷ Tính vector mới dựa vào ma trận lặp
6:      $S \leftarrow 0$ 
7:     for  $j = 1, 2, \dots, n$  do
8:        $S \leftarrow S + T_{ij} \cdot X_{old}[j]$ 
9:     end for
10:     $X_{new}[i] \leftarrow S + C[i]$ 
11:  end for
12:   $error \leftarrow \max_{1 \leq i \leq n} |X_{new}[i] - X_{old}[i]|$  ▷ Đánh giá sai số theo chuẩn vô cùng
13:  if  $error < \epsilon$  then ▷ Thỏa mãn điều kiện dừng
14:    return  $X_{new}$ 
15:  end if
16:   $X_{old} \leftarrow X_{new}$  ▷ Cập nhật vector cho vòng lặp tiếp theo
17:   $k \leftarrow k + 1$ 
18: end while
19: return "Thuật toán không hội tụ sau  $N$  vòng lặp"
```

4.2 Thuật toán Lặp Jacobi

Algorithm 2 Phương pháp Lặp Jacobi

Require: Ma trận hệ số A cấp $n \times n$ (đã thỏa mãn chéo trội), vector B cấp $n \times 1$, vector khởi tạo X_0 , dung sai ϵ , số vòng lặp tối đa N

Ensure: Vector nghiệm gần đúng X hoặc thông báo lỗi phân kỳ

```
1:  $k \leftarrow 0$ 
2: Khởi tạo vector  $X_{old} \leftarrow X_0$ 
3: Khởi tạo vector  $X_{new}$  kích thước  $n$ 
4: while  $k \leq N$  do
5:   for  $i = 1, 2, \dots, n$  do                                ▷ Tính từng thành phần của vector nghiệm mới
6:      $S \leftarrow 0$ 
7:     for  $j = 1, 2, \dots, n$  do
8:       if  $j \neq i$  then
9:          $S \leftarrow S + A_{ij} \cdot X_{old}[j]$ 
10:      end if
11:    end for
12:     $X_{new}[i] \leftarrow \frac{B[i] - S}{A_{ii}}$ 
13:  end for
14:   $error \leftarrow \max_{1 \leq i \leq n} |X_{new}[i] - X_{old}[i]|$           ▷ Kiểm tra sai số chuẩn vô cùng
15:  if  $error < \epsilon$  then
16:    return  $X_{new}$ 
17:  end if
18:   $X_{old} \leftarrow X_{new}$                                        ▷ Đồng bộ hóa vector trước khi chuyển sang vòng lặp mới
19:   $k \leftarrow k + 1$ 
20: end while
21: return "Thuật toán không hội tụ sau  $N$  vòng lặp"
```
